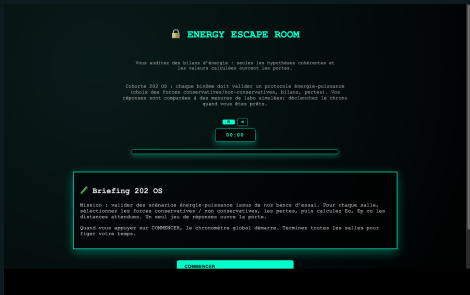


PROJET DE RENDU TICE / NUMÉRIQUE

Escape room numerique en physique

Énergie, frottements et puissance en 2e OS gymnasiale

- Activité réellement menée en classe
- Format : site internet type escape room
- Travail en binômes avec feedback immédiat
- Démonstration et retour pédagogique



Lien de l'activité :

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

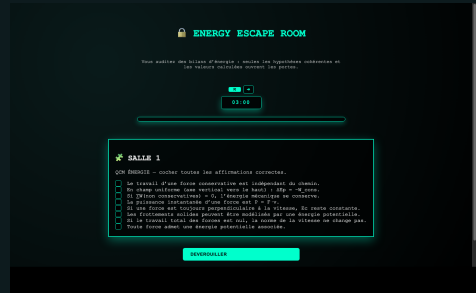
1. Contexte

- Classe de 2e OS gymnasiale en physique.
- Chapitre déjà travaillé : travail d'une force, énergie mécanique, frottements, puissance.
- Besoin identifié : faire réinvestir ces notions dans une activité plus engageante qu'une simple fiche d'exercices.
- Choix retenu : une escape room numérique courte, structurée en cinq salles.

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

2. Le dispositif

- Accès par navigateur web.
- Validation immédiate des réponses.
- Une progression linéaire : une salle juste ouvre la suivante.
- Combinaison de questions conceptuelles et de calculs numériques.
- Brouillon conservé en parallèle pour justifier le raisonnement.



ESCAPE ROOM NUMERIQUE

3. Objectifs SMART et ancrage PEC

Objectifs SMART

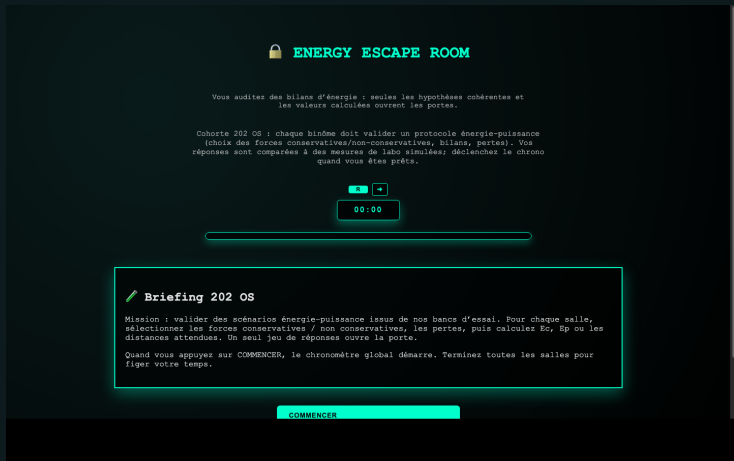
- D'ici la fin de l'activité, les élèves distinguent correctement les forces conservatives et non conservatives dans au moins quatre situations sur cinq.
- En binôme et sur brouillon, les élèves mobilisent un bilan d'énergie mécanique pour résoudre les salles en justifiant leurs hypothèses avant validation.
- Au cours du parcours, les élèves interprètent l'effet des frottements et calculent correctement une vitesse ou une puissance dissipée dans les situations proposées.

Liens avec le PEC de l'Atelier numérique

- **1.2** : concevoir des activités d'apprentissage variées, adaptées et qui fassent sens pour les élèves.
- **6.2** : intégrer les médias et technologies de l'information de façon fonctionnelle et pertinente.

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

4. Écran d'entrée



ESCAPE ROOM NUMERIQUE

5. Exemple de salle

 ENERGY ESCAPE ROOM

Vous auditez des bilans d'énergie : seules les hypothèses cohérentes et les valeurs calculées ouvrent les portes.

R

→

03:00

 **SALLE 3**

Enfant de masse **30 kg** glissant depuis une hauteur **2.1 m** sur une pente de **26°**. Coefficient de frottement $\mu = 0.10$.

Hypothèses

☐ Force non conservative présente ☐ Énergie mécanique conservée

Résultat

v en bas m/s

DEVEROUILLER

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

6. Déroulement

Étape	Contenu	Temps
Lancement	Présentation du cadre, des attentes et du fonctionnement du site	5 min
Résolution	Travail en binômes sur les 5 salles, calculs sur brouillon, validation	30-40 min
Synthèse	Reprise collective des raisonnements, clarification des erreurs	5-10 min

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

7. Construction technique

- L'activité est un **site statique** en HTML, CSS et JavaScript.
- Il ne repose pas sur une base de données ni sur un backend complexe.
- Toute la logique de progression, du chrono et des salles est gérée côté navigateur.
- Les réponses attendues et l'accès enseignant ne sont pas laissés en clair dans l'interface, afin de limiter la triche par simple inspection.
- Cela rend le projet simple à modifier, à

Pipeline de publication



ESCAPE ROOM NUMERIQUE

8. Plus-value du numerique

- Le numérique permet ici de transformer des exercices de physique en parcours gamifié.
- La progression scénarisée donne un sentiment d'avancement plus fort qu'une fiche classique.
- Le format d'escape room augmente l'engagement et la coopération entre pairs.
- Après test en classe, ce format s'est montré efficace pour mettre les élèves au travail.
- Le support reste simple à réutiliser et à adapter à d'autres contenus.

Réglage du site : les résultats numériques sont validés avec une tolérance de **0,5 %**, afin de garder une exigence disciplinaire tout en tenant compte des arrondis.

Transformation : le numérique est pertinent ici parce qu'il transforme des exercices existants en parcours gamifié sans diminuer l'exigence disciplinaire.

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

9. Limites et vigilance didactique

- Le jeu peut encourager l'essai-erreur si le cadre n'est pas explicite.
- Certains binômes avancent beaucoup plus vite que d'autres.
- Une activité numérique attractive ne garantit pas à elle seule la compréhension.

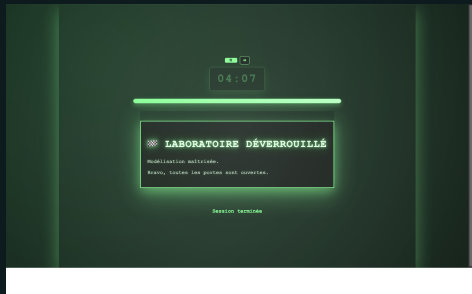
Remédiations

- Exiger une trace de calcul sur brouillon.
- Prévoir des questions bonus pour les groupes rapides.
- Garder une vraie phase d'institutionnalisation finale.

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

10. Demonstration enseignant

- Un raccourci enseignant est intégré au site.
- Le mot de passe yan98 permet de sauter les salles.
- Le mot de passe maître est protégé côté code, et les réponses attendues sont aussi masquées.
- Cela permet de montrer rapidement le parcours ou d'anticiper l'activité avant la classe.
- La fin de parcours peut aussi être visualisée sans refaire toute la



ESCAPE ROOM NUMERIQUE

11. Bilan personnel

- Le numérique est pertinent ici parce qu'il modifie la dynamique de travail, pas seulement le support.
- Le point central est la transformation d'exercices en activité gamifiée sans perdre les objectifs disciplinaires.
- Après l'avoir testée en classe, cette forme d'activité a très bien fonctionné avec les élèves.
- Le dispositif est facilement transférable à d'autres chapitres ou disciplines, à condition de conserver une exigence conceptuelle forte.

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

12. Questions pour la discussion

1. Jusqu'où peut-on aller dans la ludification sans diluer les apprentissages ?
2. À quelles conditions la transformation d'exercices en activité gamifiée garde-t-elle une vraie exigence disciplinaire ?
3. Dans quels autres chapitres ou disciplines ce type de dispositif pourrait-il être transposé efficacement ?

Ressource

<https://energyescape.netlify.app/>

ESCAPE ROOM NUMERIQUE

13. Sources

- **Benson, Harris**, *Physique. 1, Mécanique*, 5e édition, Pearson / ERPI, Montréal, 2015.
- Plusieurs exercices du chapitre énergie-mécanique ont servi de base d'inspiration pour reformuler les situations de l'escape room.
- **ChatGPT** utilisé comme aide à la conception de l'escape room et à la mise en forme de cette présentation.
- Code source du site : `index.html`, `style.css`, `game.js`.
- Publication du site via **Git** et **Netlify**.
- Plan de cours de référence : *Atelier numérique : enseignement et apprentissage augmentés*, HEP BEJUNE, printemps 2025/2026.